האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס `מבוא להסתברות וסטטיסטיקה` (80430)

מועד ב' תשע`ט (03/03/2019)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורה: פרופ' אורי גוראל־גורביץ'
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות.
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- יש לכתוב את התשובה על עמוד הבחינה עצמו ולציין באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעים הנימוקים.

מס' ת.ז. _____

שאלה 1

א. **נסחו והוכיחו את אי־שיוויון מרקוב.**
תשובה בעמוד:

ב. **נסחו והוכיחו את אי־שיוויון צ'בישב.**
תשובה בעמוד:

ג. **יהיו** X **ו־**Y **מ"מים בלתי תלויים ושווי התפלגות עבורם** $Var(X) = Var(Y) = 1$**.**
הוכיחו כי $\mathbb{P}(X \geq Y + 5) \leq \frac{1}{10}$**.**
תשובה בעמוד:

מס' ת.ז. _____

שאלה 2

$n > 1$ אנשים עומדים **בשורה**. כל אחד מהם מטיל מטבע מוטה, בו ההסתברות לקבלת עץ היא p. יהי X_n מספר העצים שהתקבלו ויהי Y_n מספר האנשים שקיבלו תוצאה **השונה** מזו של האיש שלימינם. שימו לב שלאיש הימני ביותר בשורה אין איש מימינו.

א. חשבו את $\mathbb{P}(Y_n = 1|X_n = 1)$.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. חשבו את תוחלת ושונות Y_n.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{Y_n}{n}$ מתכנסת בהתפלגות כאשר n שואף לאינסוף וחשבו את הגבול שלה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

מס' ת.ז. _____

שאלה 3

יהיו X ו־Y מ"מים רציפים בהחלט שפונקצית הצפיפות המשותפת שלהם מקיימת $f_{XY}(x,y) = 8xy$ עבור $0 < y < x < 1$ ואחרת $f_{XY}(x,y) = 0$.

א. האם X ו־Y בלתי תלויים? נמקו.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. חשבו את פונקצית הצפיפות של $\frac{Y}{X}$. אם זו התפלגות מוכרת, ציינו את שמה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. יהיו $X_1, X_2, ..$ מ"מים בלתי תלויים ושווי התפלגות שהתפלגותם כשל X. מצאו קבוע $a < 1$ כך שמתקיים $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i \leq \frac{n}{2}\right) \leq a^n$ לכל n.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

מס' ת.ז. _____

שאלה 4

מספר הזנבות של דרקון ירוק מתפלג גאומטרית עם פרמטר $\frac{1}{2}$. לעומת זאת, ההסתברות שלדרקון אדום יש k זנבות היא $\frac{k}{2^{k+1}}$ (עבור k טבעי).

א. אם ידוע ש־$\frac{1}{5}$ מהדרקונים ירוקים והשאר אדומים, מה ההסתברות שדרקון מקרי הוא ירוק בהנתן שיש לו 7 זנבות?
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ב. גנדלף, הקוסם עיוור הצבעים, נתקל בנדודיו בדרקון. מצאו מבחן **מיטבי** המפריד בין ההשערות H_0:הדרקון ירוק ו־H_1:הדרקון אדום עבורו הסתברות השגיאה מסוג ראשון היא $\frac{1}{4}$ וחשבו את הסתברות השגיאה מסוג שני.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

ג. גנדלף הגיע להר הבודד, בו יש n דרקונים, כולם מאותו צבע. מצאו מבחן **מיטבי** המפריד בין ההשערות H_0: כל הדרקונים בהר ירוקים ו־H_1: כל הדרקונים בהר אדומים. ניתן להניח שאין קשר בין מספר הזנבות של דרקונים שונים מאותו צבע. המבחן צריך להיות לא טריוויאלי, כלומר לא מחזיר תמיד אותה תשובה.
נימוקים בעמוד:
התוצאה הסופית:

שאלה 1

סעיף ג'

נגדיר מ"מ חדש $Z = X - Y$. כעת נקבל

$$\mathbb{P}(X \geq Y + 5) = \mathbb{P}(X - Y \geq 5) = \mathbb{P}(Z \geq 5)$$

נחשב את תוחלת ושונות Z. מלינאריות ומכך ש־Xו־Y שווי התפלגות נקבל

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X - Y) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(Y) = 0$$

מאי־תלות של X ו־Y ומכך ששונותם 1 נקבל

$$Var(Z) = Var(X - Y) = Var(X) + (-1)^2 Var(Y) = 1 + 1 = 2$$

כעת, מאי שיוויון צ'בישב נקבל

$$\mathbb{P}(Z \geq 5) \leq \mathbb{P}(|Z| \geq 5) = \mathbb{P}(|Z - 0| \geq 5) \leq \frac{2}{5^2} < \frac{1}{10}$$

שאלה 2

סעיף א'

$P(Y_n = 1|X_n = 1) = \frac{P((X_n=1)\wedge(Y_n=))}{P(X_n=1)}$
מאחר וההטלות הן בלתי־תלויות, מתקיים $P(X_n = 1) = n \cdot p \cdot (1-p)^{n-1}$.
כמו כן, במידה ורק הטלה אחד יצאה עץ, $Y_n = 1$ אם"ם האדם שיצא לו עץ נמצא באחד הקצוות של השורה. מכאן ש־$P((X_n = 1) \wedge (Y_n =)) = 2p \cdot (1-p)^{n-1}$.
נציב בנוסחה ונקבל $P(Y_n = 1|X_n = 1) = \frac{2p(1-p)^{n-1}}{np(1-p)^{n-1}} = \frac{2}{n}$.

סעיף ב'

נגדיר משתנים מקריים $W_i = 1$ אם ההטלה ה־i יצאה עץ ו־0 אחרת, $Z_i = W_i \cdot W_{i+1}$. נשים לב כי $Y_n = \sum_{i=1}^{n-1} Z_i$, וכי $Z_i \sim Ber(2p(1-p))$.

מלינאריות התוחלת, $\mathbb{E}[Y_n] = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}[Z_i] = 2(n-1)p(1-p)$.

ניזכר כי $Var(\sum_{i=1}^{n-1} Z_i) = \sum_{i=1}^{n-1} Var(Z_i) + \sum_{i \neq j} 2Cov(Z_i, Z_j)$.

מאחר ו־Z_i הם משתני ברנולי, $Var(Z_i) = 2p(1-p)(1-2p(1-p))$

מהגדרת Z_i ומהעובדה כי W_i ב"ת, Z_i, Z_j ב"ת לכל i, j כך ש־$|i-j| > 1$.

נשים לב כי $Z_i \cdot Z_{i+1}$ הוא משתנה ברנולי, וכי

$$P(Z_i \cdot Z_{i+1} = 1) = p^2(1-p) + p(1-p)^2 = p(1-p)$$

מכאן ש־

$$Cov(Z_i, Z_{i+1}) = \mathbb{E}[Z_i Z_{i+1}] - \mathbb{E}[Z_i]\mathbb{E}[[Z_{i+1}] =$$

$$= p(1-p) - 4p^2(1-p)^2 = p(1-p)(1-4p(1-p))$$

נקבל סה"כ:

$$Var(Y_n) = 2(n-1)p(1-p)(1-2p(1-p)) + (n-2)p(1-p)(1-4p(1-p))$$

סעיף ג'

נשים לב כי $\mathbb{E}[\frac{Y_n}{n}] = \frac{\mathbb{E}[Y_n]}{n} = \frac{n-1}{n} 2p(1-p) \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} 2p(1-p)$.

כמו כן,

$Var(\frac{Y_n}{n}) = \frac{Var(Y_n)}{n^2} \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$.

ממשפט שראינו בכיתה, זה אומר ש־

$$\frac{Y_n}{n} \xrightarrow{d} 2p(1-p)$$

פיתרון שאלה 3

17 במרץ 2019

יהיו X,Y משתנים מקריים רציפים בהחלט שפונקצית הצפיפות המשותפת שלהם מקיימת

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}8xy & 0<y<x<1\\ 0 & else\end{cases}$$

.

א. האם X,Y בלתי תלויים?

פיתרון: X,Y אינם ב"ת. נראה זאת:

$$\mathbb{P}(X<1/2,Y>1/2)=\int_{1/2}^{\infty}\int_{-\infty}^{1/2}f_{X,Y}(x,y)\,dxdy=0$$

ואילו

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X<1/2)&=\int_{-\infty}^{1/2}\int_{-\infty}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,dydx=\int_{0}^{1/2}\int_{0}^{x}8xydydx\\&=\int_{0}^{1/2}4x\cdot x^2dx=\frac{1}{16}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y>1/2)&=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{1/2}^{\infty}f_{X,Y}(x,y)\,dydx=\int_{1/2}^{1}\int_{1/2}^{x}8xydydx\\&=\int_{1/2}^{1}4x\cdot\left(x^2-1/4\right)=\left[x^4-x^2/2\right]_{x=1/2}^{1}\\&=(1-1/2-1/16+1/8)=\frac{9}{16}\end{aligned}$$

ולכן

$$\mathbb{P}(X<1/2,Y>1/2)\neq\mathbb{P}(X<1/2)\cdot\mathbb{P}(Y>1/2)$$

ב. חשבו את פונקצית הצפיפות של $\frac{Y}{X}$. אם זו התפלגות מוכרת ציינו את שמה.

פיתרון: נתחיל מלחשב את פונקצית ההתפלגות המצטברת.עבור $0 \leq t \leq 1$:

$$F_{Y/X}(t) = \mathbb{P}(Y/X \leq t) = \mathbb{P}(Y \leq Xt) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{xt} f_{X,Y}(x,y)\,dydx$$
$$= \int_0^1\int_0^{xt} 8xydydx = \int_0^1 4x\cdot x^2t^2dx = t^2$$

עבור $t > 1$ מתקיים

$$F_{Y/X}(t) = \mathbb{P}(Y/X \leq t) = 1$$

ועבור $t < 0$ מתקיים

$$F_{Y/X}(t) = \mathbb{P}(Y/X \leq t) = 0$$

הנגזרת של פו' ההתפלגות המצטברת תיתן לנו את הצפיפות

$$f_{Y/X}(t) = \begin{cases} 2t & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & else \end{cases}$$

לצפיפות זו לא נתנו שם מיוחד בקורס.

ג. יהיו $X_1, X_2, \ldots$ מ"מים ב"ת ושווי־התפלגות שהתפלגותם כשל X. מצאו קבוע $a < 1$ כך שמתקיים $\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq \frac{n}{2}\right) \leq a^n$ לכל n.

פיתרון: כדי להוכיח אי־שוויון כנ"ל נרצה להשתמש בא"ש הופדינג. קודם כל נחשב את התוחלת של X.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f_{X,Y}(x,y)\,dydx = \int_0^1\int_0^x 8x^2ydydx$$
$$= \int_0^1 4x^2\cdot x^2dx = \frac{4}{5}$$

כעת נגדיר מ"מ חדשים $Y_i = \frac{4}{5} - X_i$ ונוודא שהם עומדים בתנאים של אי־שוויון הופדינג.

$$Supp(Y_i) = \left[-\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right] \subset [-1,1]$$
$$E(Y_i) = \frac{4}{5} - E(X_i) = 0$$

וכן Y_i ב"ת כי X_i היו ב"ת. הם אכן עומדים בתנאים וכעת נוכל להעריך:

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq \frac{n}{2}\right) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{5} - Y_i\right) \leq \frac{n}{2}\right) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i \leq \left(\frac{n}{2} - \frac{4}{5}n\right)\right)$$
$$= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq \frac{3}{10}n\right) \leq exp\left(-\frac{(3n/10)^2}{2n}\right)$$
$$= exp\left(-\frac{9}{200}n\right) = \left(e^{-9/200}\right)^n$$

אם כך, $a = e^{-9/200}$ עונה על הדרישות.

שאלה 4

שאלה 4 סעיף א (11 נקודות)

נסמן ב־X את המשתנה המקרי של מספר הזנבות, וב־A את המאורע `הדרקון ירוק`. לפי הנתון $P(A) = \frac{1}{5}$. המאורע שהדרקון אדום הוא המאורע המשלים, ולכן הסתברותו היא $P(A^c) = 1 - P(A) = \frac{4}{5}$. כעת, לפי הנתון $(X \mid A) \sim Geo\left(\frac{1}{2}\right)$, כלומר עבור $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$P(X = k \mid A) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^k}$$

ועבור k אחר ההסתברות 0. לפי הנתון השני:

$$P(X = k \mid A^c) = \frac{k}{2^{k+1}}$$

עבור k טבעי, ואחרת אפס. שימו לב שזוהי פונקציית הסתברות תקינה: היא אי־שלילית, והסכום יוצא 1:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot k = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

כאשר השוויון השני הוא לפי חישוב תוחלת משתנה מקרי גיאומטרי.

השאלה מבקשת לחשב את $P(A \mid X = 7)$. לפי חוק בייס, מאחר ש־$P(A), P(X = 7) > 0$:

$$P(A \mid X = 7) = \frac{P(A)\, P(X = 7 \mid A)}{P(X = 7)}$$

בנוסף, לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(X = 7) = P(A)\, P(X = 7 \mid A) + P(A^c)\, P(X = 7 \mid A^c)$$

וצרוף שני שוויונות אלו נותן:

$$P(A \mid X = 7) = \frac{P(A)\, P(X = 7 \mid A)}{P(A)\, P(X = 7 \mid A) + P(A^c)\, P(X = 7 \mid A^c)}$$

נציב את מה שחישבנו לעיל, ונקבל:

$$P(A \mid X = 7) = \frac{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2^7}}{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2^7} + \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{2^{7+1}}} = \frac{1}{15}$$

שאלה 4 סעיף ב (11 נקודות)

לפי הלמה של ניימן־פירסון, מבחן יחס נראות הוא מבחן מיטבי, לכן נגדיר מבחן יחס נראות כללי ונבחר את הרף כך שההסתברות לשגיאה מסוג ראשון תהיה $\frac{1}{4}$. אם ניתן לקבל שהיא בדיוק $\frac{1}{4}$, אז ההסתברות לשגיאה מסוג שני של מבחן מיטבי עם הסתברות $\frac{1}{4}$ לשגיאה מסוג ראשון חייבת להיות ההסתברות לשגיאה מסוג שני של המבחן שנגדיר - אחרת נקבל סתירה למיטביות. אם לא ניתן לקבל שהיא בדיוק $\frac{1}{4}$ ממבחן יחס נראות - אז אנחנו בבעיה, אבל זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות (מסיבות שלא למדנו בקורס).

נתחיל בחישוב יחס הנראות. יש לנו דגימה בודדת X. נסמן את הערך שלה ב־s. אם s אינו טבעי, אז שתי הנראויות הינן 0, ואי אפשר לחשב יחס, אבל זה לא מעניין אותנו מה מחליטים במקרה זה כי בכל אופן ההסתברות שזה יקרה היא 0. אז נניח ש־s טבעית. הנראות של ההשערה H_0 היא:

$$L_{H_0}(s) = P_{H_0}(X = s) = \frac{1}{2^s}$$

והנראות של ההשערה H_1 היא:

$$L_{H_1}(s) = P_{H_1}(X = s) = \frac{s}{2^{s+1}}$$

לכן יחס הנראות הוא:

$$\frac{L_{H_0}(s)}{L_{H_1}(s)} = \frac{2}{s}$$

ולכן, מבחן יחס נראות עם רף η הוא:

$$f(s) = \begin{cases} 0 & \frac{L_{H_0}(s)}{L_{H_1}(s)} > \eta \\ 1 & \frac{L_{H_0}(s)}{L_{H_1}(s)} \leq \eta \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \frac{2}{s} > \eta \\ 1 & \frac{2}{s} \leq \eta \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & s < \frac{2}{\eta} \\ 1 & s \geq \frac{2}{\eta} \end{cases}$$

מאחר וערך η הוא כרצוננו, ורק החלק השלם של $\frac{2}{\eta}$ משנה, ניתן להגיד שמבחן יחס נראות כללי הוא מהצורה:

$$f(s) = \begin{cases} 0 & s < k \\ 1 & s \geq k \end{cases}$$

עבור $k \in \{0, 1, \dots\}$ כלשהו. מעכשיו k הוא הפרמטר שלנו, והוא הרף. נחשב לפי ההגדרה את ההסתברות לשגיאה מסוג ראשון:

$$\alpha_f = P_{H_0}(f(X) = 1) = P_{H_0}(X \geq k) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{k-1}}$$

מאחר שנתון ש־$\alpha_f = \frac{1}{4}$, בהכרח הפרמטר $k = 3$. כעת נחשב את ההסתברות לשגיאה מסוג שני עבור פרמטר זה (הזכרו בהסבר בתחילת הפתרון מדוע זה בהכרח ערך התשובה):

$$\beta_f = P_{H_1}\left(f\left(X\right) = 1\right) = P_{H_1}\left(X < 3\right) = \sum_{n=1}^{2} \frac{n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{1+1}} + \frac{2}{2^{2+1}} = \frac{1}{2}$$

שאלה 4 סעיף ג (11 נקודות)

לפי הלמה של ניימן־פירסון, מבחן יחס נראות הוא מבחן מיטבי, לכן נגדיר מבחן יחס נראות כללי. נתחיל בחישוב יחס הנראות. יש לנו n דגימות $X_1, \ldots, X_n$, שנסמן את ערכיהן ב־$s_1, \ldots, s_n$. אם אחד מערכי הדגימות אינו טבעי, אז הנראויות הן אפס, היחס לא מוגדר, וההסתברות שזה יקרה ממילא אפס לכן זה לא משנה. אם גל הדגימות טבעיות, אז הנראויות של ההשערות הן:

$$\begin{aligned}
L_{H_0}\left(s_1, \ldots, s_n\right) &= P_{H_0}\left(X_1 = s_1, \ldots, X_n = s_n\right) \\
&= P_{H_0}\left(X_1 = s_1\right) \cdot \cdots \cdot P_{H_0}\left(X_n = s_n\right) \\
&= \frac{1}{2^{s_1}} \cdot \cdots \cdot \frac{1}{2^{s_n}} \\
&= 2^{-(s_1 + \cdots + s_n)} \\
L_{H_1}\left(s_1, \ldots, s_n\right) &= P_{H_1}\left(X_1 = s_1, \ldots, X_n = s_n\right) \\
&= P_{H_1}\left(X_1 = s_1\right) \cdot \cdots \cdot P_{H_0}\left(X_n = s_n\right) \\
&= \frac{s_1}{2^{s_1+1}} \cdot \cdots \cdot \frac{s_n}{2^{s_n+1}} \\
&= 2^{-(s_1 + \cdots + s_n) - n} \prod_{i=1}^{n} s_i
\end{aligned}$$

ולכן יחס הנראות הוא:

$$\frac{L_{H_0}\left(s_1, \ldots, s_n\right)}{L_{H_1}\left(s_1, \ldots, s_n\right)} = 2^{-n} \prod_{i=1}^{n} s_i$$

ולכן מבחן יחס נראות עם רף η הוא:

$$f\left(s_1, \ldots, s_n\right) = \begin{cases} 0 & \frac{L_{H_0}(s_1, \ldots, s_n)}{L_{H_1}(s_1, \ldots, s_n)} > \eta \\ 1 & \frac{L_{H_0}(s_1, \ldots, s_n)}{L_{H_1}(s_1, \ldots, s_n)} \leq \eta \end{cases}$$

כעת, נשים לב שהתנאי $\frac{L_{H_0}(s_1, \ldots, s_n)}{L_{H_1}(s_1, \ldots, s_n)} > \eta$ שקול לכך ש־$2^{-n} \prod_{i=1}^{n} s_i > \eta$, כלומר $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln\left(s_i\right) > \ln 2 + \frac{1}{n} \ln \eta$. מאחר שהערך של η שרירותי, כך גם הערך של $\ln 2 + \frac{1}{n} \ln \eta = \eta'$ ניתן לבחירה כרצוננו, ולכן הצורה הכללית של מבחן יחס נראות במקרה זה היא:

$$f\left(s_1, \ldots, s_n\right) = \begin{cases} 0 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln\left(s_i\right) > \eta' \\ 1 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln\left(s_i\right) \leq \eta' \end{cases}$$

וכאמור לפי הלמה של ניימן פירסון מבחן כזה הוא מיטבי. בנוסף, נתבקשנו לבחור מבחן שאינו טריויאלי, כלומר למצוא η' כך ש:

$$P_{H_k}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(X_i\right)>\eta'\right)\notin\{0,1\}$$

נשים לב שמאחר שבשתי השערות ההתפלגות נתמכת על כל הטבעיים, זה מתקיים לכל $\eta' > 0$. נבחר ערך η' חיובי כלשהו, ונסיים.